

16 - FMPM MOOCs - Quatrième semaine du développement embryonnaire - Pr. A. Fakhri

Alors on terminera l'étude de l'embryologie générale par étudier la quatrième semaine de développement embryonnaire. Les objectifs de ce cours, c'est comprendre le mécanisme de la délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes, identifier les conséquences de l'étranglement de l'histocelle secondaire, deviner le devenir des mésoblastes embryonnaires et décrire les étapes de la non-relation. Donc au cours de cette quatrième semaine de développement, le processus de division et de différenciation cellulaire s'accroît chez l'embryon.

Donc cette différenciation aura comme conséquence la délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes, l'étranglement de l'histocelle secondaire, la métamérisation ou segmentation des mésoblastes intra-embryonnaires et le dernier phénomène important qui est la non-relation, ça veut dire la mise en place d'une ébauche de système nerveux central et périphérique. Commençons par la délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes. Alors vous avez jusqu'à le 19^e jour, l'embryon a une forme planique, en plan, ça veut dire planiforme.

Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Il va s'enrouler, serre lui-même selon les deux axes, l'axe céphalo-codal et l'axe dorso-ventral. Donc l'histocelle secondaire bien définie, on aura une partie qui sera incluse dans l'embryon et une partie qui fait partie de l'ébauche du cordon ombilical. Donc en même moment, la cavité amniotique va augmenter de taille au détriment du cérum externe.

Voilà ce qui va se passer ici. On aura l'histocelle secondaire ici, le cérum externe, la cavité amniotique, disque embryonnaire, donc cette délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes. On aura un enroulement selon l'axe crânio-codal et selon l'axe céphalo-dorsal et on aura que la cavité amniotique va prendre de la place au détriment de cérum externe.

Voilà, ici on aura la cavité amniotique qui est très importante par rapport au cérum externe et on aura en même temps une partie interne qui sera intégrée dans l'embryon pour l'histocelle secondaire et une partie qui va faire partir du futur cordon ombilical. Voilà donc ce mouvement-là d'enroulement qui est très important dû à l'accentuation de différenciation cellulaire de prolifération. On aura un étranglement qui est le résultat de cette délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes et on aura cette histocelle secondaire qui va former une partie qui sera incluse dans l'embryon qui va être à l'origine du tube digestif primitif.

On aura une partie à l'extérieur, c'est la vésicule ombilicale et qui est communiquée avec ce tube digestif primitif par le canal ombilical. Donc cette délimitation de l'embryon, elle va donner un étranglement important de l'histocelle secondaire vers le 23^e jour du développement, provoque un étranglement et on aura comme dit une partie qui sera incluse dans l'embryon, c'est l'ébauche du tube digestif dit intestin primitif ou tube digestif primitif qui sera à l'origine de

l'appareil digestif, des glandes annexes au tube digestif, de l'appareil respiratoire. Une partie qui est extérieure de l'embryon, c'est la vesicule ombilicale et ces deux structures vont être reliées ou communiquées par un canal qu'on appelle le canal vitelin ou le canal ombilical.

Voilà donc le résultat de cet étranglement de l'histocelle secondaire qui est dû à cette délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes, dû à la prolifération importante des cellules et des différenciations, on aura un étranglement de l'histocelle secondaire qui va donner une partie incluse dans l'embryon, c'est le tube digestif primitif, une partie externe qui est la vesicule ombilicale et qui seront reliées par le canal ombilical. Donc troisième phénomène, c'est la segmentation du mésoblaste, ça veut dire la métamérisation, on aura le mésoblaste para-axial, mésoblaste intermédiaire et le mésoblaste latéral et on aura un mésoblaste axial qui va avoir un rôle au cours de la neurulation qu'on va voir à la suite. Ce mésoblaste para-axial va être à l'origine des somites qui vont être à l'origine de tout ce qui est vertèbre, corps vertébral, muscles para-vertébraux et le tissu conjonctif qui l'entoure.

Le mésoblaste intermédiaire, il va être à l'origine de l'appareil urinaire, surtout le rat et le mésoblaste latéral qui va se différencier en somatopleur intra-embryonnaire, en somatopleur intra-embryonnaire et le sénum interne qui vont être à l'origine des membres, de feuillet parita, de tout ce qui est tissu conjonctif et musculaire des membres. Donc cette segmentation du mésoblaste, elle permet de déterminer l'âge de l'embryon par rapport au nombre de somites qui vont apparaître. On aura première paire mis en place vers le 20e jour et donc à partir du 21e jour, il y a l'addition au moyen de troisième paire de somites par jour et on peut détecter l'âge de l'embryon tout en calculant le nombre de somites.

Le phénomène le plus important c'est la neurulation. C'est quoi la neurulation? C'est la mise en place d'une ébauche du système nerveux central qui va débiter vers le 20e jour, vers la fin de la troisième semaine de développement embryonnaire et va s'achever vers le 29e jour de développement embryonnaire. Cette neurulation, elle passe au niveau de trois étapes.

On aura vers le 20e jour, vers le début, le stade de plaque neurale. Qu'est-ce que c'est le stade de plaque neurale? On aura l'ectoblaste dorsale et médian, ce qui se différencie dans les deux tiers crâniens en avant du canal de l'héberkine ou de la corde. Une plaque neurale, les bords s'épaississent de la plaque et constituent les crêtes neurales.

Voilà. On aura sur cette vue dorsale de l'embryon du 20e jour, on aura l'apparition de cette plaque neurale. C'est quoi? C'est une des cellules neuro-ectoplastiques ou la neuro-ectodermique qui sont sous la corde, qui va stimuler, qui va induire les cellules neuro-ectodermiques.

Ici, c'est la région pharyngien, la membrane pharyngien. Ici, c'est la membrane cloacale et on aura les bords qui vont former les crêtes neurales. Donc, au-dessous du canal de l'héberkine tout en avant.

Voilà, sur cette coupe-là, on aura ici la corde ou l'entocorde qui va envoyer des signaux vers

l'ectoblast qui va s'épaissir à ce niveau-là pour former une plaque norale et dont les deux extrémités vont constituer la crête norale. Ici, on aura le mésoblast paraxial, le mésoblast intermédiaire et le mésoblast latéral et tout ce qui est en l'endoblast ou l'entoblast. Vers le 21e jour, cette plaque norale va se creuser, s'enfoncer pour former une gouttière norale, s'enfoncer et s'incaver dans une gouttière norale, dont les lèvres de cette gouttière norale sont volumineuses et saillantes dans le tiers cranial et qui seront à l'origine de cette crête norale.

Ici, en rouge, c'est le mésoblast paraxial, le mésoblast intermédiaire et le mésoblast latéral. Ici, juste au-dessous, on aura le mésoblast axial ou la corde qui va donner le simulus. C'est une vue dorsale d'un embryon humain du 21e jour.

On a trois paires de somites. En même temps, la formation de cette gouttière norale va se former au fur et à mesure. En même temps, après, on aura la formation de tubes noraux au fur et à mesure.

C'est quoi ? C'est l'union de deux extrémités pour former un tube qu'on appellera le tube noral et le résultat que les deux bords de la gouttière norale se soudent, d'abord dans la région moyenne de l'embryon et formant ainsi une petite portion de tube noral. Au fur et à mesure que se met en place ce tube noral, l'ectoblast périphérique va se rétablir sa continuité. On aura ici deux tubes noraux formant un tube en même temps que l'ectoblast qui va former sa continuité pour former l'ectoblast périphérique.

Ici, toujours, c'est la corde ou la notochorde qui va toujours envoyer des signaux pour former ce tube noral et crête norale. On aura en même temps ce mésoblast paraxial qui sera à l'origine de son mythe, le mésoblast intermédiaire qui sera à l'origine de RA et le mésoblast latéral qui va être à l'origine de l'os de membres supérieurs et inférieurs. Si vous regardez, en même temps, il y a le tranchement de cette selle secondaire qui va former une partie intégrée au sein de l'embryon qui sera un futur tube digestif primitif qui sera à l'origine de tout ce qui est appareil digestif et appareil respiratoire avec ses glandes annexes.

Vers le 21e jour, le phénomène de soudure se continue et on aura en même temps la métamérisation et la formation des somites. Cette paire de somites est née au niveau du 21e, 22e jour de développement embryonnaire et ce phénomène va se continuer au fur et à mesure jusqu'à ce processus va se terminer par la soudure de deux bords de la gouttière norale se poursuit en deux directions, en la direction crâniale et en direction caudale. Voilà, il va se poursuivre en même temps la formation des somites.

Ici on a dix paires de somites nées au 23e jour de développement embryonnaire. Donc ils vont former, former, donc ils vont se progresser selon l'axe crânial et dans l'axe dorsal. Voyez, on va continuer et après on aura la formation norale va s'achever et persiste aux deux extrémités une crâniale et une caudale de l'embryon, douze ouvertures qu'on appellera respectivement le neuropore antérieur et le neuropore postérieur.

Vers le 27^e et 28^e jour, on aura la fermeture du neuropore antérieur et vers le 29^e jour, donc la neurulation, ça veut dire la mise en place, l'ébauche du système nerveux central et périphérique va se terminer par la fermeture du neuropore postérieur et le tube neural se positionne axialement entre la tige caudale et l'ectoblast. A ce stade là, l'embryon va mesurer 3,4 mm environ. Voilà sur ce schéma là, qui montre ici en bleu, on a le tube neural, un tube neural qui va être futur, va donner le système nerveux central et ici tout ce qui est en noir ici, c'est les crêtes neurales qui vont être à l'origine du système neuropériphérique et du ganglion.

On aura ici, regardez les somites, une métamérisation, une segmentation des somites qui vont être à l'origine des vertèbres, des muscles paravertébraux et du tissu conjonctif qui l'entourent. Regardez ici au centre, c'est la corde ou la notocorde qui va s'installer au centre ici axialement et on aura ici le tube digestif primitif qui sera à l'origine de l'appareil digestif respiratoire. Ici on aura la somatopleur extraembryonnaire et la splanchnopleur extraembryonnaire.

Donc l'ectoblast va se différencier en ectoblast de surface périphérique qui sera à l'origine de la peau, des cheveux et les glandes annexes de la peau et tout ça. Et on aura une plaque neurale qui va se différencier après gastrulation et tout ça en tube neural qui va être à l'origine du système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière et les crêtes neurales qui vont être à l'origine des cellules des nerfs crâniens, les cellules gliales des nerfs crâniens, corps cellulaire et fibres de neurones constituant les ganglions rachidiennes, les cellules de nerfs rachidiennes gliales et le corps cellulaire et fibres neurones végétatifs. Cet ensemble va constituer le système nerveux périphérique.